

MATRIZES – CONCEITOS E NOÇÕES

APLICAÇÃO



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. A quantidade de vagas para o cargo de assistente de planejamento em certo concurso público é representada pelo cofator a_{22} da matriz A de lei de formação $(a_{ij})_{3 \times 3} = 2i - 6j$. Ao todo, há quantas vagas para o cargo de assistente de planejamento nesse concurso público?
- a. 8
 - b. 12
 - c. 26
 - d. 34
 - e. 48



RESOLUÇÃO

Cofator é um conceito ligado a determinantes; nesse caso, a resolução, neste momento, será apenas da formação da matriz:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = 2.i - 6.j$$

$$a_{11} = 2.1 - 6.1 = 2 - 6 = -4$$

$$a_{12} = 2.1 - 6.2 = 2 - 12 = -10$$

$$a_{13} = 2.1 - 6.3 = 2 - 18 = -16$$

$$a_{21} = 2.2 - 6.1 = 4 - 6 = -2$$

$$a_{22} = 2.2 - 6.2 = 4 - 12 = -8$$

$$a_{23} = 2.2 - 6.3 = 4 - 18 = -14$$

$$a_{31} = 2.3 - 6.1 = 6 - 6 = 0$$

$$a_{32} = 2.3 - 6.2 = 6 - 12 = -6$$

$$a_{33} = 2.3 - 6.3 = 6 - 18 = -12$$

$$A = \begin{bmatrix} -4 & -10 & -16 \\ -2 & -8 & -14 \\ 0 & -6 & -12 \end{bmatrix}$$



5m

Classificação das Matrizes



As matrizes são classificadas pelo número de linhas e o número de colunas, bem como pelos tipos de elementos que elas apresentam e suas disposições.

a) **Matriz-coluna:** é aquela que apresenta apenas (01) uma coluna e m linhas, denominada de matriz-coluna, possuindo sua ordem $m \times 1$.

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}$ possui apenas uma coluna e n linhas.

b) **Matriz-linha:** é aquela que apresenta apenas uma linha e n colunas, denominadas de matriz-linha, possuindo sua ordem $1 \times n$.

$$X = [x_{11} \ x_{12} \ x_{13} \dots \ x_{1n}]$$

c) **Matriz quadrada:** é aquela em que a quantidade de linhas é igual a quantidade de colunas, isto é, $m = n$.

A matriz quadrada é importante, pois é a única que permite o cálculo de determinantes.

Caso a matriz possua o número de linhas diferente do número de colunas, a matriz será chamada retangular.

Quando uma matriz é quadrada, podemos calcular o número de elementos (entradas) pela seguinte relação: $n^2 = \text{número de elementos}$.

Exemplo: $X = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & X_{13} \\ X_{21} & X_{22} & X_{23} \\ X_{31} & X_{32} & X_{33} \end{bmatrix}$

Obs.: as matrizes quadradas possuem duas características importantes: diagonal principal e diagonal secundária.

Diagonal principal: da esquerda para a direita.

Diagonal secundária: da direita para a esquerda.

Na matriz retangular não há essas diagonais.

d) **Matriz triangular:** é aquela que apresenta todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal iguais a zero, ou seja, $a_{ij} = 0$, para $i > j$.

A existência de diagonal principal indica que a matriz é quadrada.



ANOTAÇÕES

Triangular Superior

Na matriz triangular superior, $a_{ij} = 0$, se $i > j$, tirando-se a diagonal superior, tem-se um triângulo superior, que não é igual a 0. No triângulo inferior os elementos são iguais a 0.



$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Triangular Inferior

Na matriz triangular superior, $b_{ij} = 0$, se $i < j$, tirando-se a diagonal superior, tem-se um triângulo inferior, que não é igual a 0. No triângulo superior os elementos são iguais a 0.

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 0 \\ 8 & 9 & 3 \end{bmatrix}$$



e) **Matriz Diagonal:** uma matriz é diagonal quando a triangular superior e a triangular inferior possuem todos os elementos iguais a zero.

A diagonal principal apresenta elementos diferentes de zero.

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

f) **Matriz Escalar:** dada uma matriz diagonal, os elementos não nulos são todos iguais, é denominada matriz escalar, em que $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = C$.

ANOTAÇÕES

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Trata-se de matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são todos iguais.

GABARITO

1. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
